

โปรแกรมจำลองการทำงานอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Circuit Simulator)

นาย กร พวงนาค
นาย จิรวุฒิ ยวเบญจพล

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

โปรแกรมจำลองการทำงานอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Circuit Simulator)

โดย

นาย กร พวงนาค
นาย จิรวิทย์ ยิวเบญจพล

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง โปรแกรมจำลองการทำงานวงจรอุปกรณ์ดิจิทัล

(Digital Circuit Simulator)

ผู้จัดทำ

1. นาย กร พวงนาค รหัสนักศึกษา 46015333

2. นาย จิรวุฒิ ยุวเบญจพล รหัสนักศึกษา 46015341

อาจารย์ที่ปรึกษา

(อ.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น)

โปรแกรมจำลองการทำงานอุปกรณ์ดิจิทัล

นายกร	พวงนาค	46015333
นายจิรวุฒิ	ยุวเบญจพล	46015341
อ. เจริญ	วงษ์ขุ่มเย็น	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548		

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอโปรแกรมจำลองการทำงานของวงจรดิจิทัลแบบใหม่ให้มีการใช้งานโปรแกรมที่ง่ายยิ่งขึ้น ให้ผู้ใช้งานสามารถจำลองการทำงานของวงจรดิจิทัลได้อย่างง่ายดายกว่าเดิมที่เป็นอยู่ และสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ผู้ใช้ที่หัดเริ่มออกแบบวงจรดิจิทัล ไปจนถึงผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานออกแบบวงจรมาแล้วได้ ซึ่งจะยังคงความถูกต้องของการจำลองการทำงาน และ ความรวดเร็วในการจำลองการทำงานเอาไว้ไม่ให้ลดน้อยลงไปกว่าเดิม พร้อมทั้งมีลักษณะของหน้าต่างโปรแกรมที่ใช้งานได้สะดวก และ มีความคล่องตัวในการทำงานสูง ซึ่งเหมาะแก่การนำไปออกแบบ และ พัฒนาฮาร์ดแวร์ที่มีหลักการทำงานเป็นดิจิทัล หรือ นำไปใช้ในการศึกษาของนักศึกษาที่กำลังศึกษาทางด้านดิจิทัลอยู่ได้ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณกว่าการนำอุปกรณ์จริงไปต่อเพื่อทดลอง

(Digital Circuit Simulator)

Korn	Puangnark	46015333
Jirawut	Yubenjapol	46015341
Charoen	Vongchumyen	Advisor
Academic Year 2004		

ABSTRACT

This thesis proposes a program digital circuit simulator new version. Which easy to use more than Old version. For user can simulation digital circuit Design with easier. And can use if user is beginner or user is professional and resault of simulate is still Wrong and Speed is still Fast. And User interface is design to convenient to used. And Flexible to User Too. Which appropriate to design hardware device. Or use it teach student to leane digital curcuit design. Which will economize money more than use real digital device.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก อ.เจริญ วงษ์ห่มเย็น ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้ารู้สึกทราบบ้างในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

ขอขอบคุณบัณฑิตศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นาย กร พวงนาค

นาย จิรวุฒิ ยูวเบญจพล

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญรูป.....	VI
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรมจำลองการทำงาน.....	4
2.1 ความหมายของโปรแกรมจำลองการทำงาน.....	4
2.2 ข้อมูลการทำงานของไอซี ทิทีแอล และ ซีมอส.....	5
2.3 ข้อมูลการทำงานของ Flip Flop.....	12
2.4 ข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์อินพุต	16
2.5 ข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์เอาต์พุต	17
บทที่ 3 วิธีการออกแบบโปรแกรมจำลองการทำงานวงจรดิจิทัล.....	18
3.1 การออกแบบโครงสร้างการทำงานโปรแกรม.....	18
3.1.1 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้.....	18
3.1.1.1 ส่วนเมนูบาร์... ..	19
3.1.1.2 ส่วนทูลบาร์... ..	21
3.1.1.3 ส่วนCircuit Board	22
3.1.1.4 ส่วนComponent Bar... ..	22

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.1.2 ลำดับการทำงานโดยรวมของระบบ...	23
3.2 หลักการออกแบบ Library...	23
3.2.1 ข้อมูลเบื้องต้นของอุปกรณ์...	23
3.2.2 ตำแหน่งสำหรับการเชื่อมต่อ...	23
3.2.3 รูปแบบการทำงาน...	24
3.3 การออกแบบวงจร...	31
3.3.1 หน้าจอเสมือน...	32
3.4 การสร้างสมการการเชื่อมต่อ...	35
3.4.1 การสร้างเส้นทาง...	35
3.4.2 การค้นหาเส้นทาง...	36
3.4.3 การค้นหาเส้นทางแบบมีLoop...	37
บทที่ 4 การทดลอง และ ผลการทดลองโปรแกรม.....	41
4.1 รูปร่างหน้าตาโปรแกรมจำลองการทำงานวงจรดิจิทัล.....	41
4.2 ผลการทดลองการทำงานโปรแกรมจำลองการทำงานวงจรดิจิทัล.....	42
4.3 สมรรถนะของโปรแกรมจำลองการทำงานวงจรดิจิทัล.....	52
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป.....	53
5.1 บทสรุป.....	53
5.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน.....	53
5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	54
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	55
บรรณานุกรม.....	56

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 แสดงหน้าตาตัวอย่างโปรแกรมจำลองการทำงาน	4
2.2 แสดงหน้าตาโปรแกรมจำลองการทำงานวงจรดิจิทัล... ..	5
2.3 แสดงระดับแรงดันอินพุต และ เอาต์พุตของวงจรรวมทีทีแอลชนิดมาตรฐาน... ..	5
2.4 แสดงสัญลักษณ์ สมการการทำงาน และ ตารางความจริง AND GATE.....	6
2.5 แสดงสัญลักษณ์ สมการการทำงาน และ ตารางความจริง OR GATE.....	6
2.6 แสดงสัญลักษณ์ สมการการทำงาน และ ตารางความจริง NAND GATE.....	7
2.7 แสดงสัญลักษณ์ สมการการทำงาน และ ตารางความจริง NOR GATE.....	7
2.8 แสดงสัญลักษณ์ สมการการทำงาน และ ตารางความจริง NOT GATE.....	8
2.9 แสดงสัญลักษณ์ สมการการทำงาน และ ตารางความจริง EXCUSIVE OR GATE.....	8
2.10 แสดงสัญลักษณ์ สมการการทำงาน และ ตารางความจริง EXCUSIVE NOR GATE.....	9
2.11 แสดงตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางด้านกระแส ทางอินพุต และ เอาท์พุตทั้งสองชนิด.....	9
2.12 แสดงระดับแรงดันอินพุต และ เอาต์พุตของวงจรรวมแบบซีมอส... ..	10
2.13 แสดงวงจรภายในที่เป็น Output โทเทมโพล... ..	10
2.14 แสดงวงจรภายในที่เป็น Output คอลเลกเตอร์เปิด	11
2.15 แสดงการใช้งานลอจิกเกตแบบคอลเลกเตอร์เปิดมาสร้างแอนเกตสมมูลิ... ..	11
2.16 แสดงสัญลักษณ์(ก) และ วงจรภายใน(ข) ของ RS FLIP FLOP	12
2.17 ตารางความจริงของ RS Flip Flop... ..	12
2.18 แสดง สัญลักษณ์ (ก) และ วงจรภายใน (ข) ของ RS FLIP FLOP With Clock.....	13
2.19 แสดงตารางความจริงของ FLIP FLOP With Clock.....	13
2.20 แสดงสัญลักษณ์ และ ตารางความจริง ของ D Flip Flip.....	14
2.21 แสดงสัญลักษณ์ และ ตารางความจริง ของ JK Flip Flip.....	15
2.22 แสดงสัญลักษณ์ของสวิตช์ชนิดกดติดปล่อยดับ.....	16
2.23 แสดงสัญลักษณ์ของสวิตช์ชนิดกดติดกดดับ.....	16
2.24 แสดงสัญลักษณ์ของ LED ในโปรแกรมจำลองการทำงาน.....	17
2.25 แสดงสัญลักษณ์ของ 7 Segment แบบรับอินพุตเป็น BCD.....	17
2.26 แสดงสัญลักษณ์ของ 7 Segment แบบรับอินพุต 8 บิต.....	17
3.1 แสดงลักษณะหน้าตาของโปรแกรมจำลองการทำงานที่ได้ออกแบบไว้.....	19
3.2 แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในฐานข้อมูลที่ใช้เก็บ Libraly.....	24
3.3 แสดงการทำงานของกระบวนการทำงานเบื้องต้นของโปรแกรมจำลองการทำงาน.....	25

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.4 แสดงภาพ Datasheet เบอร์ 74138.....	26
3.5 แสดงการหาตำแหน่งพิกัดของขาอุปกรณ์.....	27
3.6 แสดงการหาตำแหน่งพิกัดของขาอุปกรณ์(ต่อ).....	28
3.7 แสดงตารางคุณสมบัติของขาอุปกรณ์ทางกายภาพ.....	29
3.8 แสดงภาพของไอซีที่นำมาเก็บเป็นค่าในตารางในรูปที่ 3.7 ที่ผ่านมา.....	29
3.9 แสดงตารางที่เก็บ Function การทำงานของไอซีที่จะเก็บใน Library.....	30
3.10 แสดงตารางความสัมพันธ์พิเศษทาง State และ Messageของไอซีที่จะเก็บใน Library.....	30
3.11 แสดงแนวคิดการทำงานของโปรแกรมในส่วนของการลากอุปกรณ์มาวาง.....	32
3.12 แสดงแนวคิดในการออกแบบในส่วนของหน้าจอเสมือน	32
3.13 แสดงภาพการทำงานของหน้าจอเสมือน.....	33
3.14 แสดงภาพการทำงานของหน้าจอเสมือน (ต่อ).....	33
3.15 แสดงผลการทำงานของหน้าจอเสมือน เมื่อมีการย้ายอุปกรณ์.....	34
3.16 แสดงการลากเส้นย่อยที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อต่อวงจร.....	35
3.17 แสดงข้อมูลการลากเส้นที่ได้จากแต่ละเส้นในรูป 3.16.....	35
3.18 (ก)แสดงการลากเส้นในวงจร (ข) แสดงข้อมูลการลากเส้นที่เกิดขึ้น.....	35
3.19 แสดงการลากเส้นที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อต่อวงจร.....	36
3.20 แสดงTree ที่เกิดขึ้นจากการต่อวงจรในรูปที่ 3.19.....	36
3.21 แสดงตารางที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลการต่อวงจรลงในฐานข้อมูลจริง.....	36
3.22 แสดงการลากเส้นที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อต่อวงจรที่มีลักษณะเป็น Loop.....	37
3.23 แสดงTree ที่เกิดขึ้นจากการต่อวงจรในรูปที่ 3.22.....	37
3.24 แสดงข้อมูลที่จะเก็บที่เกิดขึ้นจากการต่อวงจรในรูปที่ 3.22.....	37
3.25 แสดงโฟลวชาร์ตการทำงานเมื่อมีการรัน.....	38
3.26 แสดงการวาด timing Diagram.....	39
3.27 แสดงการจัดการเมมโมรี่ของ Timing.....	39
3.28 แสดงการจัดการเมมโมรี่ของ Timing เมื่อเมโมรี่เต็ม.....	40
4.1 แสดง หน้าตาโปรแกรมจำลองการทำงานของโปรแกรมที่ได้ออกแบบและพัฒนา.....	41
4.2 แสดง ผลจากการทดสอบการนำอุปกรณ์ 7 Segment มาวาง.....	42
4.3 แสดง ผลจากการทดสอบการนำอุปกรณ์ Switch มาวาง.....	42
4.4 แสดง ผลจากการทดสอบการลากสายเพื่อต่อวงจร.....	43
4.5 แสดง ผลจากการทดสอบการเชื่อมต่อสายเพื่อต่อวงจรด้วยจุดเชื่อมต่อ.....	43

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.6 แสดง ผลจากการทดสอบการเชื่อมวงจรด้วยกราวด์.....	44
4.7 แสดง ผลจากการทดสอบการดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการSimulate.....	44
4.8 แสดง ผลจากการทดสอบดูการเชื่อมต่อของวงจรจากช่องรายละเอียดการเชื่อมต่อ.....	45
4.9 แสดง การเลือกใช้เมนู Routing.....	46
4.10 แสดงข้อมูลการเชื่อมต่อของขาต่าง ๆ ของอุปกรณ์.....	46
4.11 แสดงผลการทำงานเมื่อกดปุ่ม Run.....	47
4.12 แสดงผลการทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอินพุตของวงจร.....	47
4.13 แสดงผลการทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอินพุตของวงจร(ต่อ).....	48
4.14 แสดงผลการทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอินพุตของวงจร(ต่อ).....	48
4.15 แสดงผลการทำงาน Timing Diagram ของช่วงเวลาที่ 1.....	49
4.16 แสดงผลการทำงาน Timing Diagram ของช่วงเวลาที่ 2.....	50
4.16 แสดงผลการทำงาน Timing Diagram ของช่วงเวลาที่ 3.....	51